中山大学电子与通信工程学院

本科生毕业论文开题报告

<table>
<tr><td>学生姓名</td><td>呼晨冉</td><td>学号</td><td>22308050</td><td>指导老师</td><td>朱祥维</td><td>职称</td><td>教授</td></tr>
<tr><td rowspan="2">开题简况</td><td>论文题目</td><td colspan="6">面向水生生物的硬件神经网络仿生设计</td></tr>
<tr><td colspan="7">（简述选题的目的、思路、方法、相关支持条件及进度安排）：
选题目的：
本次选题以水生生物神经系统的仿生建模与硬件实现为研究核心，选取具有代表性的刺胞动物水螅（Hydra vulgaris）作为研究对象，围绕其结构简单但功能完备的弥散式神经网络，探索面向水生生物的硬件神经网络仿生设计方法。水螅缺乏集中式中枢神经系统，但仍能够在光照、温度、机械刺激及渗透压变化等环境条件下表现出稳定、可重复的行为响应，这种“去中心化但高鲁棒性”的神经控制机制为新型类脑计算与神经形态硬件设计提供了重要启示。
本研究旨在通过分析水螅在环境刺激下的神经活动模式及行为输出规律，构建环境输入—神经网络—行为输出之间的映射关系，并进一步将该模型映射到可实现的硬件结构中，从而验证生物神经系统中分布式、低功耗和高容错性的计算机制在工程系统中的可行性。研究成果有望为低功耗水下智能体、仿生机器人以及新型神经形态计算架构提供理论基础和设计参考，具有一定的学术研究价值和工程应用意义。

思路：
本课题整体采用“自底向上”的仿生研究思路，从生物神经系统出发，逐步过渡到计算模型与硬件实现。首先基于已有的水螅神经科学研究成果，分析其神经网络的结构特征、功能分区及典型行为模式，重点关注水螅在环境参数变化下的感觉—运动响应机制。其次，通过对水螅行为与神经活动数据的整合，提取关键特征，建立可用于建模的“环境刺激—神经电位变化—肌肉行为”数据框架。
在此基础上，用数学形式构建具有生物合理性的神经网络模型，用以刻画水螅神经系统在不同刺激条件下的动态响应规律。最后，从工程实现角度出发，将已验证的神经网络模型映射至电路层面，通过神经形态电路仿真与硬件实现验证模型的可实现性与稳定性，从而完成从生物机制到硬件系统的跨层次仿生设计。

方法：
在研究方法上，本课题主要从数据分析、计算建模和硬件仿真三个层面展开。
首先，在数据层面，整合已有的水螅行为学数据和神经活动数据，对其在光照、温度、机械刺激、渗透压等环境变量变化下的响应进行分析。通过数据清洗、标准化处理和特征提取，构建适用于神经网络建模的训练与验证数据集，为后续模型构建提供可靠的数据基础。</td></tr>
</table>

其次，在计算模型层面，结合生物神经系统的动力学特性，构建以环境参数为输入、以肌肉细胞神经活动或行为模式为输出的神经网络模型。模型设计过程中重点关注网络结构中的环境参数与神经电位的联系转化、肌肉细胞电位与行为模式的联系转化，模型参数的可训练性和结构扰动的鲁棒性，探索适合描述水螅分布式神经控制机制的神经网络架构，并通过仿真验证其对典型行为模式的复现能力。

最后，在硬件实现层面，利用电路仿真工具对神经网络模型进行电路级映射和验证。通过构建神经元与突触的等效电路模型，分析系统在实际硬件条件下的信号传输特性、功耗表现和稳定性，并在此基础上探索基于模拟电路或可编程硬件平台的神经形态实现方案，为后续工程应用奠定基础。

相关支持条件：

本课题具备较为完善的研究条件和技术支撑。一方面，水螅作为经典模式生物，已有大量关于其神经系统结构、行为模式及环境刺激响应的研究成果和公开数据集，为本研究提供了可靠的生物学基础和数据来源。另一方面，现有的神经网络建模方法和神经形态计算理论发展较为成熟，可为仿生模型构建提供丰富的理论工具。

在工程条件方面，神经网络仿真平台和 EDA 电路仿真工具的成熟应用，为算法模型与硬件实现之间的衔接提供了良好的技术支持。同时，在导师的专业指导下，结合现有实验与计算资源，课题在理论分析、模型构建和硬件验证等方面均具备较强的可行性。

进度安排：

本研究计划按照毕业设计时间节点分阶段推进。前期主要完成课题相关文献的系统查阅，明确研究思路和技术路线，并对可用数据集进行整理和可行性评估；中期重点开展数据整合、神经网络模型构建与训练工作，同时进行电路级仿真验证，并完成中期检查相关材料；后期在前述研究基础上进一步完善硬件实现方案，对实验结果进行综合分析，完成毕业论文撰写、修改与定稿，并准备论文答辩相关工作。

学生签字：呼晨冉　　2025 年　1 月　17 日

指导教师意见：

同意开题.

1. 同意开题　　2. 修改后开题　　3. 重新开题

指导教师签名：朱泽维　　2025 年　1 月　17 日